কোডন লটারি

RNA কোডনকে অ্যামিনো অ্যাসিডে এবং অ্যামিনো অ্যাসিডকে শব্দে রূপান্তরের দলগত খেলা

লক্ষ্য করুন
এটি মূল বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বাংলা সংস্করণ। পূর্ণ বিবরণ, অতিরিক্ত অনুশীলন, উত্তরমালা ও ছবির সূত্র ইংরেজি নথিতে আছে।

শিক্ষার্থীরা কী অনুশীলন করে
- জিনগত সংকেত পড়া: RNA কোডন → অ্যামিনো অ্যাসিড।
- অ্যামিনো অ্যাসিডের এক-অক্ষরের সংকেত।
- ডিকোডিং ঠিক হলে তবেই বার্তা ঠিক পড়া যায়, এটি বোঝা।

উপকরণ

- প্রতি দলে একটি কোডন চার্ট (নিচে) বা দিন ১ নথির পূর্ণ ছক।
- প্রতি দলে কোডন স্লিপের একটি সেট (ইংরেজি নথির শেষের শিট ছেপে কাটুন)।
- স্লিপ তোলার জন্য থলি বা বাটি, পেনসিল, কাগজ, টাইমার।

পদ্ধতি

1. **প্রস্তুতি:** স্লিপের শিট ছেপে ৪৮টি স্লিপ কেটে ভাঁজ করে বাক্সে রাখুন। প্রতি দলের জন্য একটি সেট।
2. প্রতি দলকে কোডন চার্টের একটি কপি দিন।
3. **তোলা:** প্রতি দল ১০টি স্লিপ তোলে। স্টপ কোডন (UGA, UAG, UAA) উঠলে ফেরত দিয়ে আবার তুলুন, যাতে প্রতি দলের কাছে ১০টি অ্যামিনো অ্যাসিড স্লিপ থাকে।
4. **ডিকোড:** চার্ট থেকে প্রতিটি কোডনের অ্যামিনো অ্যাসিড খুঁজে তার এক-অক্ষরের সংকেত লিখুন।
5. **শব্দ বানান:** অক্ষরগুলি সাজিয়ে যত বেশি সম্ভব শব্দ বানান। এক শব্দে প্রতিটি অক্ষর-স্লিপ একবারই ব্যবহার করা যাবে; অন্য শব্দে আবার ব্যবহার করা যাবে। শব্দ কমপক্ষে ৩ অক্ষরের।
6. **নম্বর:** প্রতিটি বৈধ শব্দের প্রতি অক্ষরে ১ নম্বর। ১০টি অক্ষর দিয়ে একটি শব্দ হলে +৫ বোনাস। সর্বোচ্চ নম্বর যে দলের, সে জেতে।

শিক্ষকের পরামর্শ
প্রথম রাউন্ডে চার্ট বোর্ডে দেখান এবং দুটি কোডন একসঙ্গে ডিকোড করুন। দ্বিতীয় রাউন্ডে দলগুলি নিজেদের চার্ট দেখে করুক। জিজ্ঞেস করুন: "দুটি আলাদা কোডন একই অক্ষর দেয় কেন?" (সংকেত অতিরিক্ত।)

এই খেলার কোডন চার্ট

RNA কোডন	অ্যামিনো অ্যাসিড	**RNA** কোডন	অ্যামিনো অ্যাসিড
GCU	A (অ্যালানিন)	ACU	T (থ্রিওনিন)

RNA কোডন	অ্যামিনো অ্যাসিড	**RNA** কোডন	অ্যামিনো অ্যাসিড
UGU	C (সিস্টিন)	UAU	Y (টাইরোসিন)
GAA	E (গ্লুটামিক অ্যাসিড)	UGA	স্টপ কোডন
AUU	I (আইসোলিউসিন)	UAG	স্টপ কোডন
AAG	K (লাইসিন)	UAA	স্টপ কোডন
CUU	L (লিউসিন)		
AUG	M (মেথিওনিন)		

শুধু A, C, E, I, K, L, M, T, Y অক্ষর আসতে পারে। কিছু সম্ভাব্য শব্দ: ACT, CAT, KIT, MILK, TALK, TICK, TACKLE, TICKLE, CLIMATE (সাতটি আলাদা অক্ষর — দারুণ আবিষ্কার!)।

সম্প্রসারণ: সংকেতের অতিরিক্ততা

দ্রুত দলগুলিকে একই অক্ষরের জন্য আলাদা কোডনের দ্বিতীয় সেট দিন — যেমন GCC, GCA, GCG (সবই Ala = A)। জিজ্ঞেস করুন: কী লক্ষ্য করলে? অনেক কোডন একই অ্যামিনো অ্যাসিড দেয় — একে জিনগত সংকেতের অতিরিক্ততা (degeneracy) বলে।

দ্বিতীয় খেলা: জিন-গোয়েন্দা **(GeneDetectives)**

একটি ছোট DNA-প্রোফাইলিং রহস্য। ফরেনসিক DNA প্রোফাইল ছোট পুনরাবৃত্ত ক্রমের (STR) ওপর নির্ভর করে। প্রতিটি মানুষের প্রতিটি স্থানে (locus) দুটি রূপ (অ্যালিল) থাকে — একটি মায়ের, একটি বাবার। নিচে প্রতিটি অ্যালিলের পুনরাবৃত্তির সংখ্যা দেওয়া আছে।

ব্যক্তি	স্থান ১	স্থান ২	স্থান ৩
ঘটনাস্থলের রক্ত	8, 12	15, 17	9, 11
সন্দেহভাজন **A**	8, 10	15, 17	9, 9
সন্দেহভাজন **B**	8, 12	15, 17	9, 11
সন্দেহভাজন **C**	12, 12	14, 17	9, 11
সন্দেহভাজন **D**	8, 12	15, 17	11, 11

1. রাউন্ড ১ — শুধু স্থান ১ ও ২**:** কে বাদ পড়ে? *(A ও C বাদ; B ও D দুই স্থানেই মেলে।)*
2. রাউন্ড ২ — স্থান ৩ যোগ করুন**:** কে থাকে? *(শুধু B; D স্থান ৩-এ বাদ।)* আলোচনা: দুটি স্থান যথেষ্ট ছিল না কেন?
3. রাউন্ড ৩ — পারিবারিক সম্পর্ক**:** মায়ের স্থান ১-এ 10, 11 এবং বাবার 8, 12। সন্তানের সম্ভাব্য জিনোটাইপ বলুন *(10,8 · 10,12 · 11,8 · 11,12)*। 8, 9 পাওয়া সন্তান কি এই দম্পতির হতে পারে? *(না — 9 কোনো বাবা-মায়ের কাছ থেকে আসতে পারে না।)*

সতর্কতা
DNA মিল শক্তিশালী প্রমাণ, জাদু নয়। বাস্তব মামলায় ২০ বা তার বেশি স্থান পরীক্ষা করা হয়, এবং নমুনা দূষিত বা মিশ্রিত হতে পারে।